

Soluzioni e criteri

Geometria piana e Pitagora — guida tutor

Avvio e guidata

Bordo e superficie sono quantità diverse. A: $12 \times 7 / 2 = 42 \text{ cm}^2$. B: area $9 \times 4 = 36 \text{ cm}^2$; perimetro $2 \times (9 + 5) = 28 \text{ cm}$. C: $\sqrt{(25 + 144)} = 13 \text{ cm}$. D: $\sqrt{(289 - 64)} = 15 \text{ cm}$. E: $C = 10\pi \text{ cm}$; $A = 25\pi \text{ cm}^2$. F: $(10 + 6) \times 4 / 2 = 32 \text{ cm}^2$.

Formulario

Per 6 e 8, $14^2 = 196$ non coincide con $6^2 + 8^2 = 100$: 14 non può essere l'ipotenusa. Per l'altezza cercare la perpendicolarità alla base; l'inclinazione del lato obliquo non rappresenta l'altezza.

Trasferimento

1. $A = 108 \text{ cm}^2$; $P = 42 \text{ cm}$; diagonale $\sqrt{(81 + 144)} = 15 \text{ cm}$.
2. Cateto $\sqrt{(100 - 36)} = 8 \text{ cm}$; area $6 \times 8 / 2 = 24 \text{ cm}^2$.
3. $r = 4 \text{ cm}$; $A = 16\pi \text{ cm}^2$; $C = 8\pi \text{ cm}$.
4. $A = 12 \times 16 / 2 = 96 \text{ cm}^2$.
5. $0,5 \times 10\,000 = 5\,000 \text{ cm}^2$.

Criterio

Richiedere almeno un disegno o una descrizione dei lati, formula motivata e unità. La diagonale del rettangolo forma un triangolo rettangolo con i due lati. Verificare che il cateto trovato sia più corto dell'ipotenusa.

Condurre e adattare

Geometria piana e Pitagora — guida tutor

Errori da distinguere

Confondere unità lineari e quadrate; usare Pitagora su un triangolo senza angolo retto; sommare i cateti; scambiare raggio e diametro; usare il lato obliquo come altezza; convertire m^2 moltiplicando soltanto per 100.

Aiuto graduato, strumento disponibile

Prima chiedere una spiegazione; poi offrire un indizio sul punto critico; infine mostrare un passaggio. Annotare l'aiuto senza confonderlo con la correttezza. Si può leggere la consegna, rispondere oralmente o usare la sintesi vocale. Ridurre l'aiuto non significa togliere lo strumento utile.

Ripasso e osservazione

Scegliere una domanda finale e riprovarla in un giorno diverso. Registrare correttezza, aiuti, uso dello strumento, tempo indicativo e fatica riferita separatamente. Modificare l'intervallo in base alla scadenza e all'esito.

Copertura e limite

Aree delle principali figure piane, perimetri, Pitagora e formule inverse, cerchio e conversioni di area. Non ancora coperto: similitudine, teoremi di Euclide, dimostrazioni e figure composte complesse.

Fonti e natura del materiale

Testi, esempi e consegne sono adattamenti editoriali originali; le fonti seguenti sostengono i contenuti o il metodo, non validano questo kit sul campo.

[OpenStax, Prealgebra 2e — triangoli e Pitagora](#)

[OpenStax, Prealgebra 2e — cerchi e figure composte](#)